

APPLY LEAN TO STRIKING LINE BALANCING RATE AND STANDARDIZING PROCESS OF COMPUTER STITCHING PROCESS FOR MODEL U740

1. PROBLEM DIFINE

Model U740 is Top 3 model, which is being produced at Vietnam Samho Inc. At the computer stitching process, line output is 400/shift acquiring 89% target output. This report aimed to achieving target 450/shift and reduce the number of manpower.

This project plays an undeniable role while it significantly contributes to company’s success.

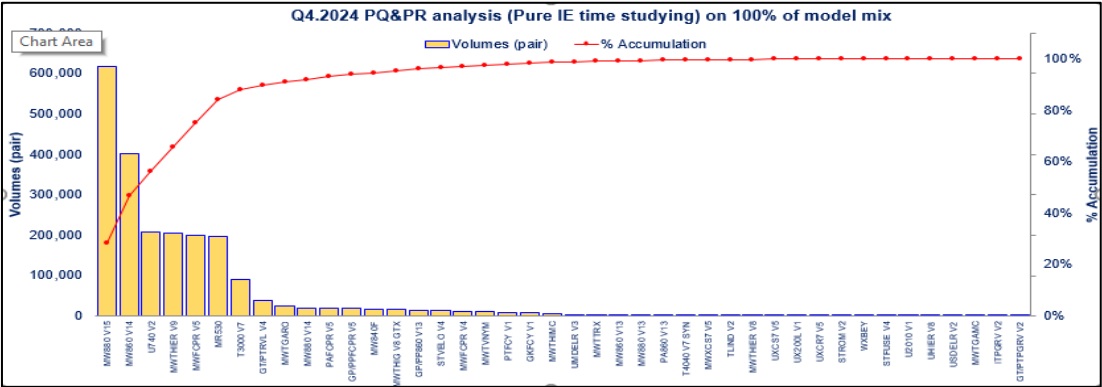


Chart 1. PQ&PR analysis Q4.2024

2. WASTES IDENTIFY AND ANALYSIS

Manufacturing process-flow-chart is used to identify wastes, Yamazumi chart is used to identify bottle-neck process.

a) Process-flow-chart model U740

Process	Process details	Operat ion	Wait	Inve ntory	Transp ort	Inspe ction	Process cycle time		Man/ proce ss	Pairs/ proce ss	LB Tim e
1.Dán chi tiết tăng cường	1.1. Dán vamp Reinf lên vamp						8.6	23.6	1	0.5	47.2
	1.2. Dán collar Reinf lên vamp						15				
	1.3. Quét keo và dán hai đầu eyestay Webbing						24	48	2	0.5	48
	1.4. Dán eyestay webbing vào eyestay lining						24				
	1.5. Gắn eyestay lining + webbing lên rập						8.6	19.6	1	0.5	39.2
	1.6. Gắn vamp lên eyestay lining						5,4				
	1.7. Gắn thoastay lên vamp và tháo vamp						5,6				

2. May vi tính Throastay & eyestay webbing	2.1. Gắn vamp lên rập						6,6	24.2	1	0.5	48.4
	2.2. May vi tính vamp+thoastay+webbing						11,4				
	2.3. Sử dụng gù móc để kéo eyestay webbing lên trên						6,2				
3. May vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out	3.1. Gắn Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out lên rập						21	21	1	0.5	42
	3.2. Đặt rập Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out lên bàn may						5,6	24	1	0.5	48
	3.3. May vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out						10,8				
	3.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chỉ tiết ra khỏi rập						7,6				
4. May vi tính Muguard in/Out lên Foxing U'lay	4.1. Gắn Foxing Window In/Out & Muguard In/Out lên rập						21,6	21,6	1	0.5	43.2
	4.2. Đặt rập lên bàn may						8,4	28.8	1	0.5	57.6
	4.3. May vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out						13,4				
	4.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chỉ tiết ra khỏi rập						7				
5. May vi tính Muguard in/Out lên vamp	5.1. Gắn Vamp và Muguard In/Out lên rập						23	23	1	0.5	46
	5.2. Đặt rập lên bàn may						4,2	23.4	1	0.5	46.8
	5.3. May vi tính						13				
	5.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chỉ tiết ra khỏi rập						6,2				
6. May vi tính Tip U'lay	6.1. Gắn Vamp, gắn Tip Ulay In & saddle In lên rập						21,8	21.8	1	0.5	43.6
	6.2. Đặt vamp lên rập						8,6	13.8	1	0.5	27.6
	6.3. May vi tính Tip U'lay						5,2				
7. May vi tính saddle In/Out	7.1. Gắn Vamp lên rập						16	46.2	2	0.5	46.2
	7.2. Gắn saddle In/Out lên rập						30.2				
	7.3. Đặt rập lên bàn may						4,8	41.6	2	0.5	41.6

	7.4. May vi tính Tip U'lay						31,6				
	7.5. Tháo rập ra khỏi bàn may và chỉ tiết ra khỏi rập						5,2				
8. May vi tính eyestay top & eyestay bottom In	8.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên						9,2	9,2	1	0.5	18,4
	8.2. Gắn Vamp lên trên rập						12,2	60,8	2	0.5	60,8
	8.3. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Top & eyestay Bottom In lên rập						48,6				
	8.4. Đặt rập lên bàn may						7,2	29,6	1	0.5	60,2
	8.5. May vi tính Tip U'lay						16,4				
	8.6. Tháo rập ra khỏi bàn may và chỉ tiết ra khỏi rập						6				
9. Cắt chỉ thừa	9.1. Cắt chỉ thừa						27	27	1	0.5	54
Cycle Time		29 process	0	0	11 process	0			22 people		
		883.8s	0	0	131.6s	0	Total cycle time = 1015.4s				

In the computer stitching process of model U740:

- 86% cycle-time is for operation, 14% cycle-time is for transportation.
- Total direct manpower are 22 people and total cycle time is 1015.4 sec.
- The wastes are in 11 transportation processes (which both non-value added and unnecessary).

b) Yamazumi chart

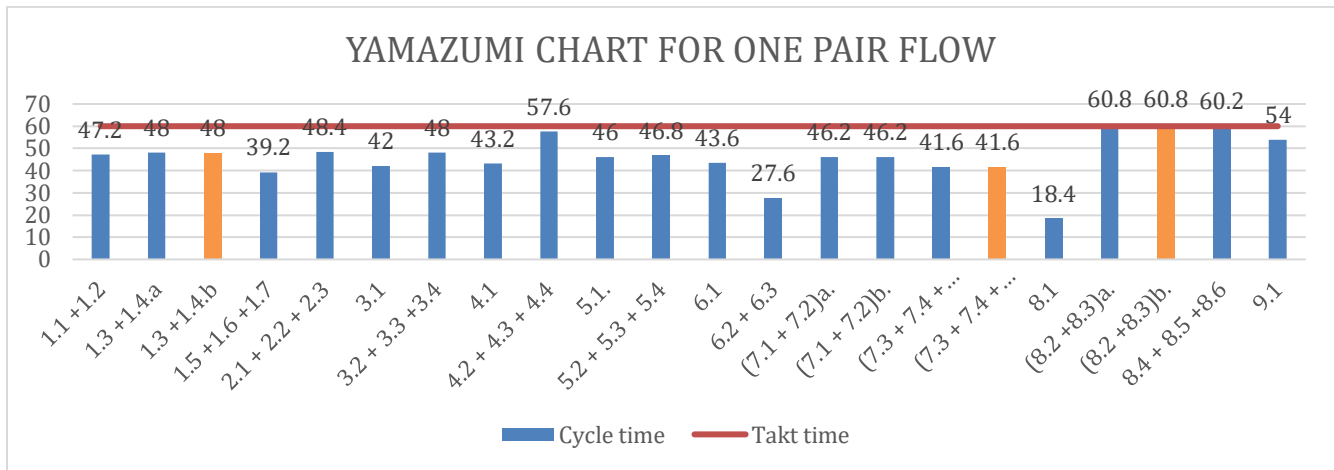


Chart 2. Yamazumi chart

$$\text{Takt time} = \frac{27000}{450} = 60 \text{ sec}$$

$$\text{Capacity per line} = \frac{27000}{60.8} = 445 \text{ Prs/shift}$$

$$\begin{aligned} \text{Line balance rate} &= \frac{\text{Total cycle time}}{\text{Cycle time neck} * \text{actual manpower}} \\ &= \frac{1015.4}{60.8 * 22} = 76\% \end{aligned}$$

From Yamazumi chart:

- 3 processes/workers have workload exceed Takt time 60s:
 - Process 8.1.
 - Process 8.2. & 8.3.
 - Process 8.4. & 8.5. & 8.6.
- Capacity is 445 prs/shift < target 450. Wastes are witnessed.
- Line balance rate is lower than 80%. There are opportunities to improve.

3. SOLUTION PROPOSE

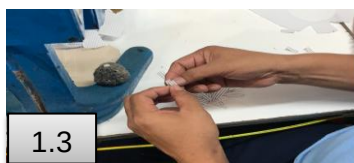
a) Redistribution of work-flow (SOP)

Process 8. May vi tính eyestay top & eyestay bottom In

Station 1	8.6.2. Tháo chi tiết ra khỏi rập						4	53.2	2	0.5	53.2
	8.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên						9,2				
	8.2. Gắn Vamp lên trên rập						12,2				
	8.3.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Bottom lên rập						28				
Station 2	8.3.2. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Top lên rập						20	50.6	2	0.5	50.6
	8.4. Đặt rập lên bàn may						9,2				
	8.5. May vi tính Tip U'lay						16,4				
	8.6.1 Tháo rập ra khỏi bàn may						5				

b) Standardize processes

Process 1. Dán chi tiết tăng cường



1.3. Quét keo

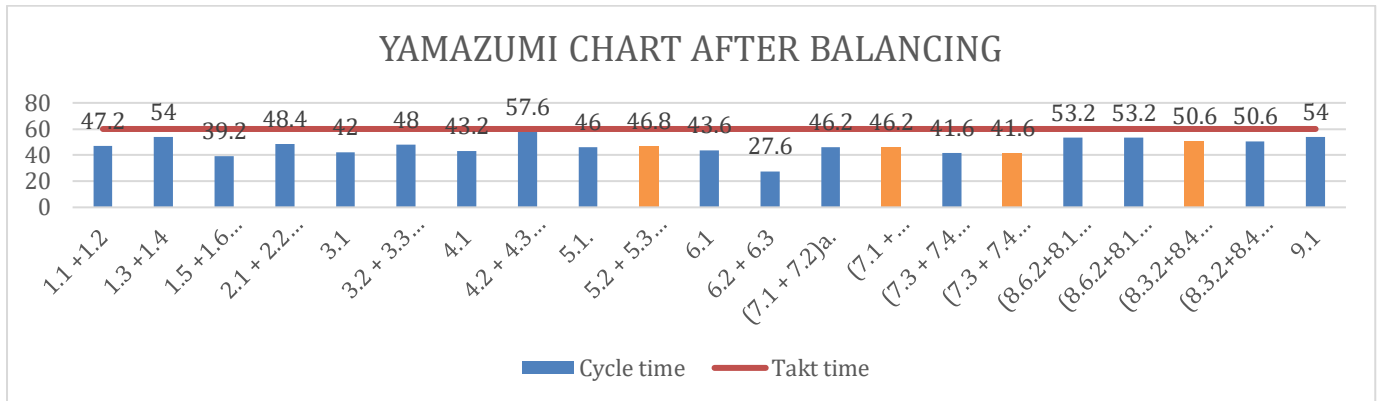
1.4. Dán eyestay webbing vào eyestay lining

Combining 1.3 & 1.4 to eliminate movement.

1.3. & 1.4 Quét keo và dán....						27	54	1	0.5	54
--------------------------------	---	---	---	---	---	----	----	---	-----	----

4. RESULT

a) Yamazumi chart after improvement



$$\text{Capacity after balancing} = \frac{27000}{57.6} = 468 \text{ đoi/ca}$$

$$\text{LBR after balancing} = \frac{939}{57.6 * 21} = 78\%$$

Total direct manpower decreased 1 worker/line and total cycle-time curtailed from 1015.4 to 939 sec.

b) Improvement results.

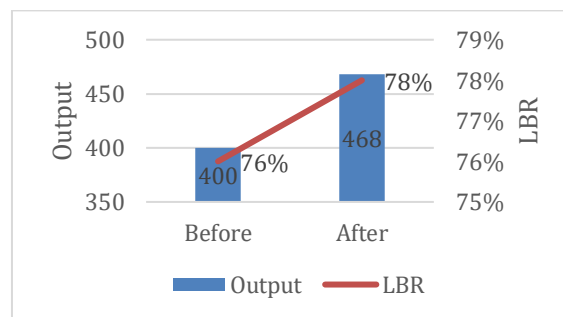


Chart 3. Results

Labor cost reduction:

$$\text{Cost_reduction} = 5.507.000 * 6 = 33.042.000 \text{ vnd/month}$$